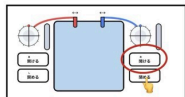


その1

なみ だ
波を1つ出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して水をポタポタ落としてみよう



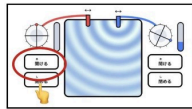
【なぜ？】 まるい輪がどんどん広がっているね！
これは、水そのものが移動しているのではなく、
となりへ『ゆれ』をバトンタッチしているからだよ。



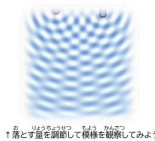
その2

しよ なみ だ
2か所から波を出してみよう！

【やってみよう】 ボタンを操作して2か所から水を落として、
波をぶつけてみよう

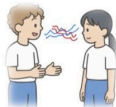


【なぜ？】 なみ ゆうれい
波は幽霊みたいに、ぶつかってもすり抜けるよ。
でも、波どうしが重なると、お互いの揺れが混じり
あって、ふしぎな模様がでるよ。



【豆知識】

じつ おと なみ
実は、音は波なんだ。
みなさんの声はそれぞれ「別の形の波」を出しているよ。
なみ ひと はな
波はぶつかってもすり抜けるから、たくさんの人が話していても相手にちゃんと声が届くんだよ。



その3

ひょうじ
『3D表示』でみくべてみよう！

【やってみよう】 「表示」から「3D表示」を選んでデコボコを見てみよう

【なぜ？】 デコボコが見えるよね。
これとゆれとゆれが合体(重なる)ことで
おお やま ばしょ たい
大きな山ができる場所と平らになってしまう場所
ができるんだよ。



その4

しら
『調べる』でどこに色がつかを確かめよう！

【やってみよう】 「表示」から「調べる」をおして水面に色がつか
場所を探してみよう

【なぜ？】 つよ
強めあうところ(大きな山ができる場所)は赤
よわ
弱めあうところ(平らな場所)は白で表現されているよ。
あか しろ こうご あらわ
赤と白は交互に現れているね。

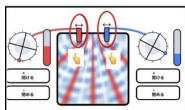
【豆知識】 よわ
弱めあうのを応用したのがノイズキャンセリング・ヘッドフォンだよ。
おと よわ なみ だ おと
じゃまな音を弱める波を出すことで音をききやすくしているよ。



その5

うご
ノズルを動かしてみよう！

【やってみよう】 ノズルをつかんで、左右に自由に動かしてみよう



【なぜ？】 なみ で ばしょ か つよ よわ
波が出る場所が変わると、強めあうところ、弱めあうところ
かわ ちようたい ひょうじ み りかい ふか
が変わるから模様がかわるよ。
この状態で『3D表示』を見てみると理解が深まるよ。

おわりに

このシミュレーションで見つけたことは、お風呂や公園の池でも同じように観察できるよ。
なん しよ どうじ すいめん て なみ もよう つく
何か所が同時に水面をトントンたいて、きみの手で「波の模様」を作ってみてね

